仙台高等専門学校
Sendai National College of Technology

総合工学科Ⅰ類IT4

プロジェクト実習Ⅲ

担当：速水、岩井

プロジェクト実習Ⅲ

- 概要
  - PTを用いたネットワークの事前構築
  - 実機を用いたネットワークの構築
    - ルーター0台のネットワークの設定
      - PCへのIPアドレスの設定
      - ネットワークスイッチを用いたネットワークの作成
    - ルーター1台のネットワークの設定
    - ルーター2台以上のネットワークの設定
      - スタティック ルーティングの設定
      - ダイナミック ルーティングの設定
      - シリアルケーブルを用いたネットワークの設定
      - 複数の経路を持ったネットワークの作成
      - 全員が繋がる大規模ネットワークの構築
  - IPアドレスの設計
  - LMSを用いた提出

プロジェクト実習Ⅲ

➢目次

1. IPアドレスの設計、PCへのIPアドレスの設定とネットワークへの参加
2. ネットワーク スイッチを利用したネットワークの構築
3. PTを用いた、ルーター1台のネットワークの設定
4. ルーター1台のネットワークの構築
5. PTを用いた、ルーター2台以上のネットワークの設定
6. スタティックルーティング、インターフェースによるネットワークの構築
7. スタティックルーティング、ネクストホップアドレスによるネットワークの構築
8. PTを用いシリアル ケーブルを用いた、ダイナミックルーティング、RIPの設定
9. シリアル ケーブルを用いた、ダイナミックルーティング、RIPによるネットワークの構築
10. PTを用いた、複数の経路を持ったネットワークの作成
11. 複数の経路を持ったネットワークの構築
12. 全員が繋がる大規模ネットワークの構築
13. 全員が繋がる大規模ネットワークの構築
14. 振り返り
15. 前期末試験
16. 前期期末試験解説

1．実機を用いたネットワークの構築

➢login後のPC画面

ICT－PC50を例として示しています。

1．実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへの（Staticな）IPアドレスの設定

※ケーブル接続は設定の後

設定（確認）⇒物理接続（確認）⇒通信（確認）⇒

- 接続先のネットワーク アドレス：
  133．104．28．0／24
- 自分のPCに割り当てるIPアドレス：
  133．104．28．◇を設定
  （今回の◇は自分が使用しているICT－PCXXの番号）
- サブネット マスク：　24であるから、
  255．◇．◇．◇を設定
- デフォルト ゲートウェイ：
  133．104．28．30を設定

1. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへの（Staticな）IPアドレスの設定

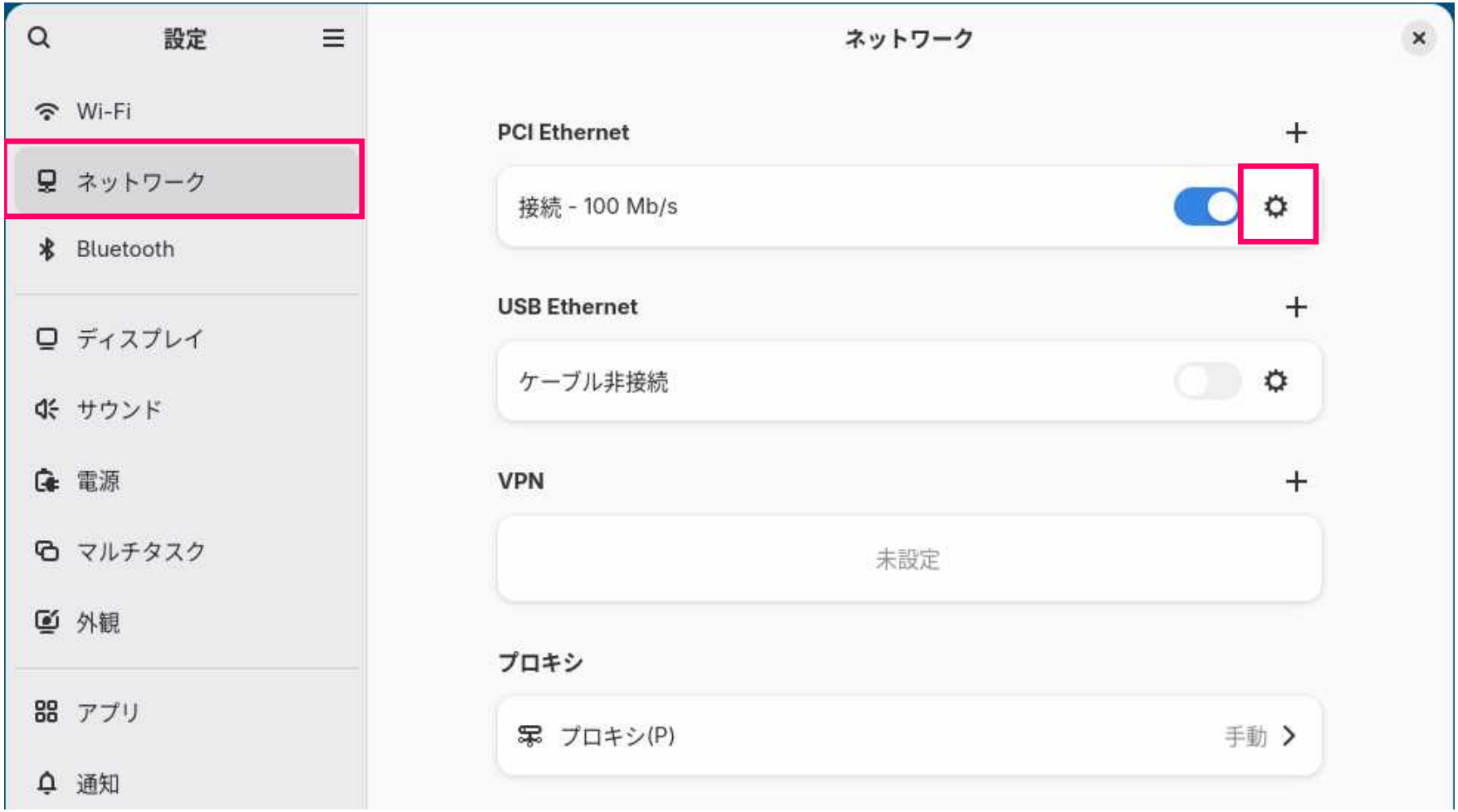
Windowsの場合

コントロール パネル
⇒ネットワークとインターネット
⇒ネットワークと共有センター
⇒アダプターの設定の変更
⇒（有線インターフェース）
を右クリックして、プロパティ
⇒IPv4

Linuxの場合

1. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへの（Staticな）IPアドレスの設定



1. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへの（Staticな）IPアドレスの設定

1. 実機を用いたネットワークの構築

➢確認：設定⇒物理接続⇒通信

- 設定の確認：

  ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

  IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを確認

- 物理接続の確認：

  PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認

- 通信の確認：　近いところから順に確認

  ping□自分のPCのIPアドレス⏎

  ping□ゲートウェイ⏎

  ping□自分とは別なネットワーク（133. 104. 5. 41など）⏎

  ping□ドメイン名を使って確認（www. google. co. jpなど）⏎

1. 実機を用いたネットワークの構築

ifconfig⏎

➢設定の確認

●IPアドレス、(サブ)ネットマスク、ブロードキャスト(アドレス)

```
cisco@ict-pc50:~
~
cisco@ict-pc50:~$ ifconfig
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 133.104.28.50  netmask 255.255.255.0  broadcast 133.104.28.255
        ether [redacted]:ad  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 16714  bytes 22169772 (21.1 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 7614  bytes 963695 (941.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 1  collisions 0

eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether [redacted] txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 132  bytes 13441 (13.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 132  bytes 13441 (13.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

cisco@ict-pc50:~$
```

1．実機を用いたネットワークの構築

ip□a⏎

➢設定の確認

●IPアドレス、

(サブ)ネットマスクビット、ブロードキャスト(アドレス)

```
cisco@ict-pc50:~
~
cisco@ict-pc50:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether                    brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname
    inet 133.104.28.50/24 brd 133.104.28.255 scope global noprefixroute enp4s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether                    brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr
    altname
4: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether                    brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname
    altname
cisco@ict-pc50:~$
```

1．実機を用いたネットワークの構築

route□－n⏎

➢設定の確認

●ネットワーク、
デフォルトゲートウェイ、ネットマスク

cisco@ict-pc50:~

```
cisco@ict-pc50:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         133.104.28.30   0.0.0.0         UG    20100  0        0 enp4s0
133.104.28.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp4s0
cisco@ict-pc50:~$
```

0．0．0．0は、すべての送信先（Destination）ネットワークで、
このときのGatewayとは、デフォルトゲートウェイということになる

1．実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへのその他のネットワークの設定

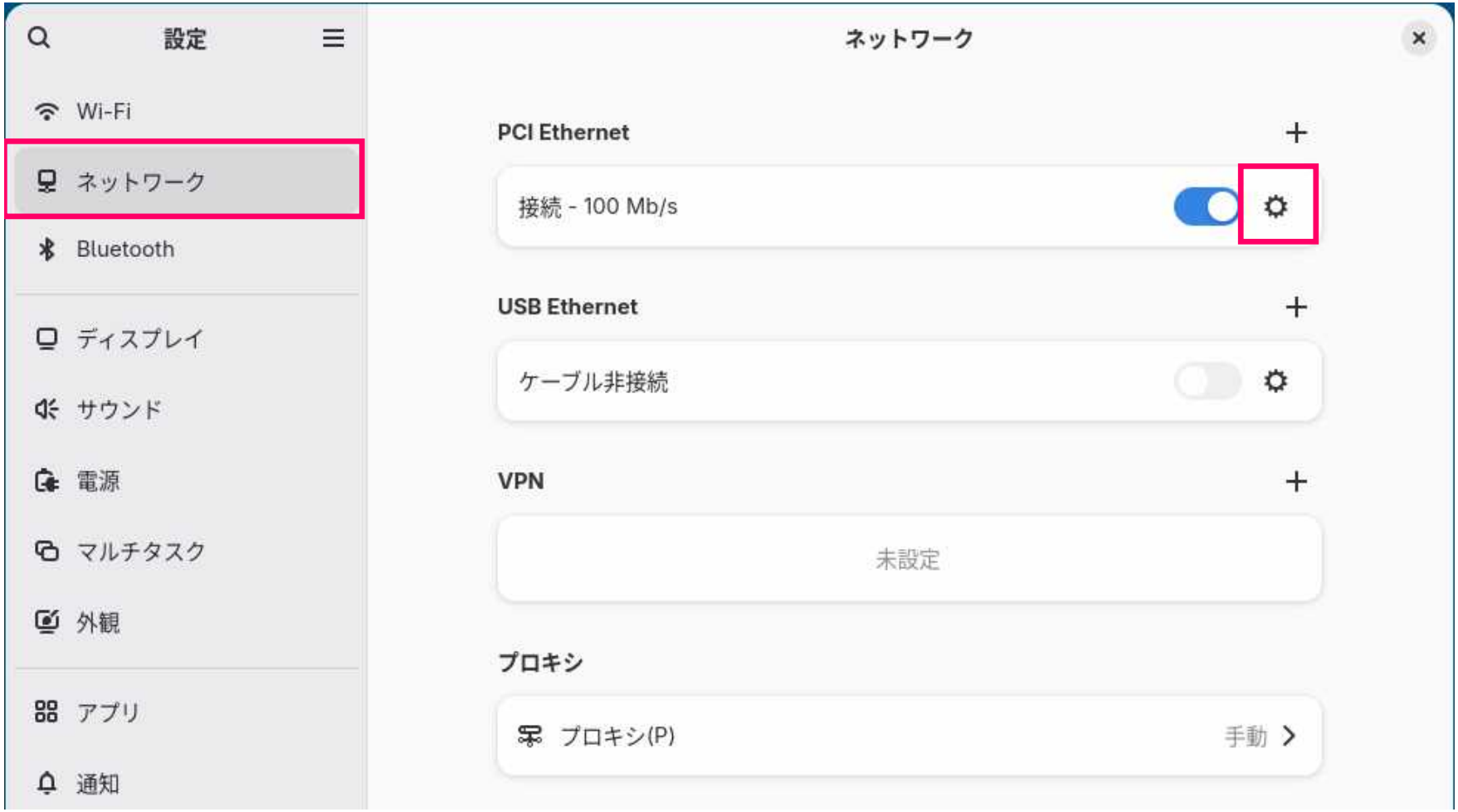
- DNS：
  10．64．1．67 と
  10．64．1．68 を設定
- ウェブ プロキシ：
  133．104．5．41 を設定
  また、ポート番号は、8080 を設定

Windowsの場合
コントロール パネル
⇒ネットワークとインターネット
⇒インターネット オプション
⇒インターネットのプロパティ
で、接続（タブ）
で、LANの設定（下方）

Linuxの場合
次頁～

1．実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへのその他のネットワークの設定



1. 実機を用いたネットワークの構築

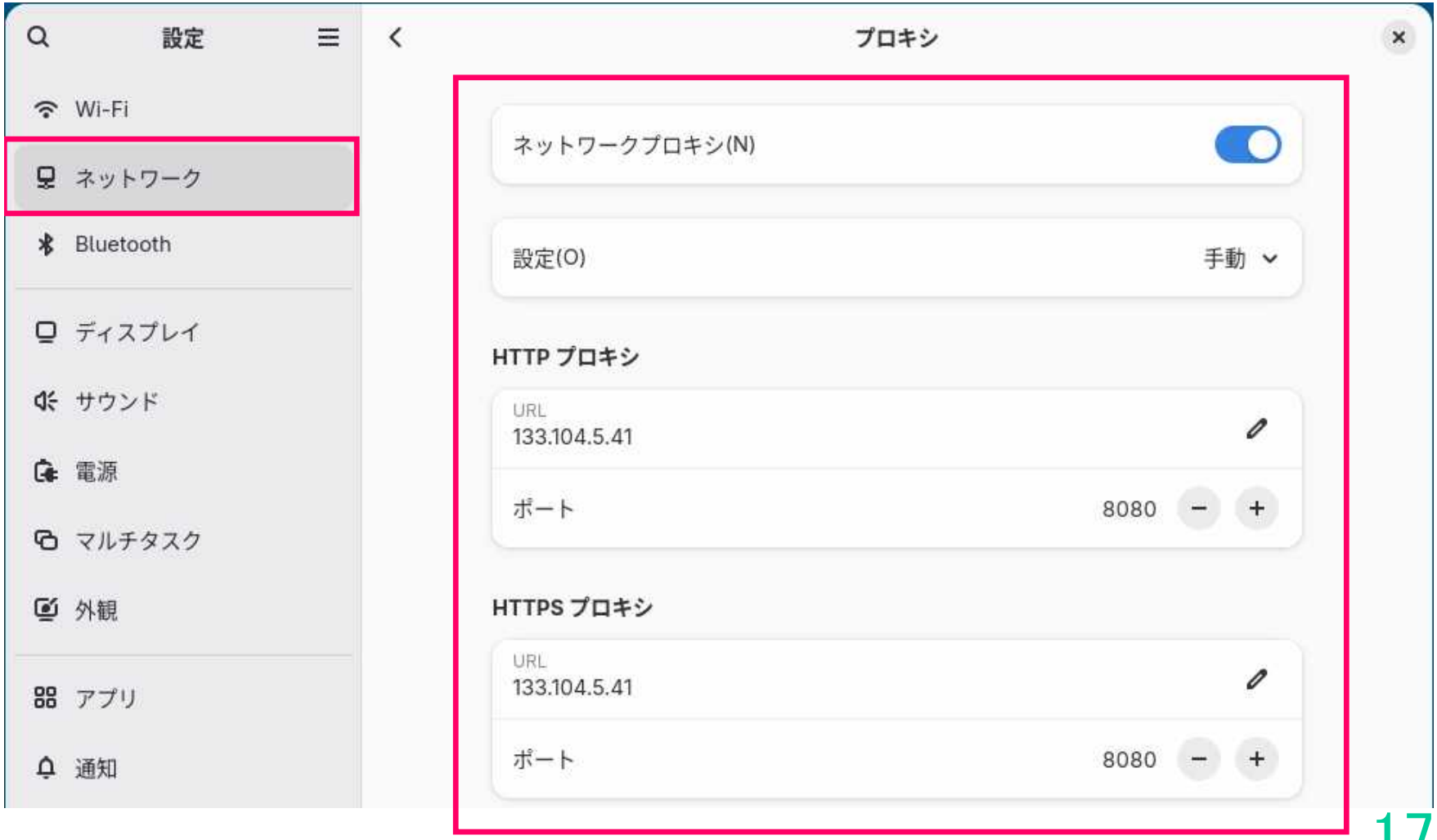
➢設定：PCへのその他のネットワークの設定

1．実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへのその他のネットワークの設定

1. 実機を用いたネットワークの構築

➢設定：PCへのその他のネットワークの設定



1. 実機を用いたネットワークの構築

➢ メモ

1．実機を用いたネットワークの構築

➢物理接続：PCへのケーブルの物理接続

- PCとSWとの接続：
  [ストレート｜クロス]ケーブルで接続
- SWと情報コンセントとの接続：
  [ストレート｜クロス]ケーブルで接続
  （情報コンセントの先にはSWがある）
- 接続する情報コンセントの番号
  [奇数｜偶数]番号のコネクタに接続
- SWと別なSWとの接続：
  （同上）

※SWとSWは無限に繋げられるわけではないので、
なるべく避ける

※SWとの接続はループさせてはいけない

1．実機を用いたネットワークの構築

➢確認：設定⇒物理接続⇒通信

●設定の確認：

ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを確認

●物理接続の確認：

PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認

●通信の確認：　近いところから順に確認

ping□自分のPCのIPアドレス⏎

ping□ゲートウェイ⏎

ping□自分とは別なネットワーク（133．104．5．41など）⏎

ping□ドメイン名を使って確認（www．google．co．jpなど）⏎

1. 実機を用いたネットワークの構築

➢ メモ

1. 実機を用いたネットワークの構築

- 確認：設定⇒物理接続⇒通信
  - 設定の確認：

    ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

    IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを確認
  - 物理接続の確認：

    PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認
  - 通信の確認：　近いところから順に確認

    ping□自分のPCのIPアドレス⏎

    ping□ゲートウェイ⏎

    ping□自分とは別なネットワーク（133. 104. 5. 41など）⏎

    ping□ドメイン名を使って確認（www. google. co. jpなど）⏎

1．実機を用いたネットワークの構築

ping□接続先⏎

➢通信の確認

●接続できているとき

cisco@ict-pc50:~

```
cisco@ict-pc50:~$ ping 133.104.5.41
PING 133.104.5.41 (133.104.5.41) 56(84) バイトのデータ
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=1 ttl=59 時間=1.06 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=2 ttl=59 時間=0.954 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=3 ttl=59 時間=0.920 ミリ秒
64 バイト応答 送信元 133.104.5.41: icmp_seq=4 ttl=59 時間=0.946 ミリ秒
^C
--- 133.104.5.41 ping 統計 ---
送信パケット数 4, 受信パケット数 4, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.920/0.970/1.062/0.054 ms
cisco@ict-pc50:~$
```

1. 実機を用いたネットワークの構築

➢通信の確認

●接続できなかったとき

Windowsの場合
PacketTracerのCommandPromptは英語版のWindowsを模しています

到達できなかったとき（パケットを届られなかった）

```
C:¥>ping 133.104.28.1

133.104.28.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
                からの応答: 宛先ホストに到達できません。
                からの応答: 宛先ホストに到達できません。
                からの応答: 宛先ホストに到達できません。
                からの応答: 宛先ホストに到達できません。

133.104.28.1 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、

C:¥>
```

タイムアウトしたとき（パケットが戻って来なかった）

```
C:¥>ping 133.104.28.1

133.104.28.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。
要求がタイムアウトしました。

133.104.28.1 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 0、損失 = 4 (100% の損失)

C:¥>
```

その他

```
C:¥>ping 133.104.28.1

133.104.28.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。
ping: 転送に失敗しました。一般エラーです。

133.104.28.1 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4、受信 = 0、損失 = 4 (100% の損失)

C:¥>
```

1．実機を用いたネットワークの構築

- 確認：設定⇒物理接続⇒通信
  - 設定の確認：

    ifconfig⏎ 、ip□a⏎ 、route□－n⏎

    IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを確認
  - 物理接続の確認：

    PCの接続ポートと、接続先SWポートのLEDを確認
  - 通信の確認：

    Microsoft365に接続できますか？

1．実機を用いたネットワークの構築

➢通信の確認

●ウェブブラウザーの使用を開始するときに

1．実機を用いたネットワークの構築

➢ 通信の確認

●ウェブブラウザーの使用を開始するときに

1．実機を用いたネットワークの構築

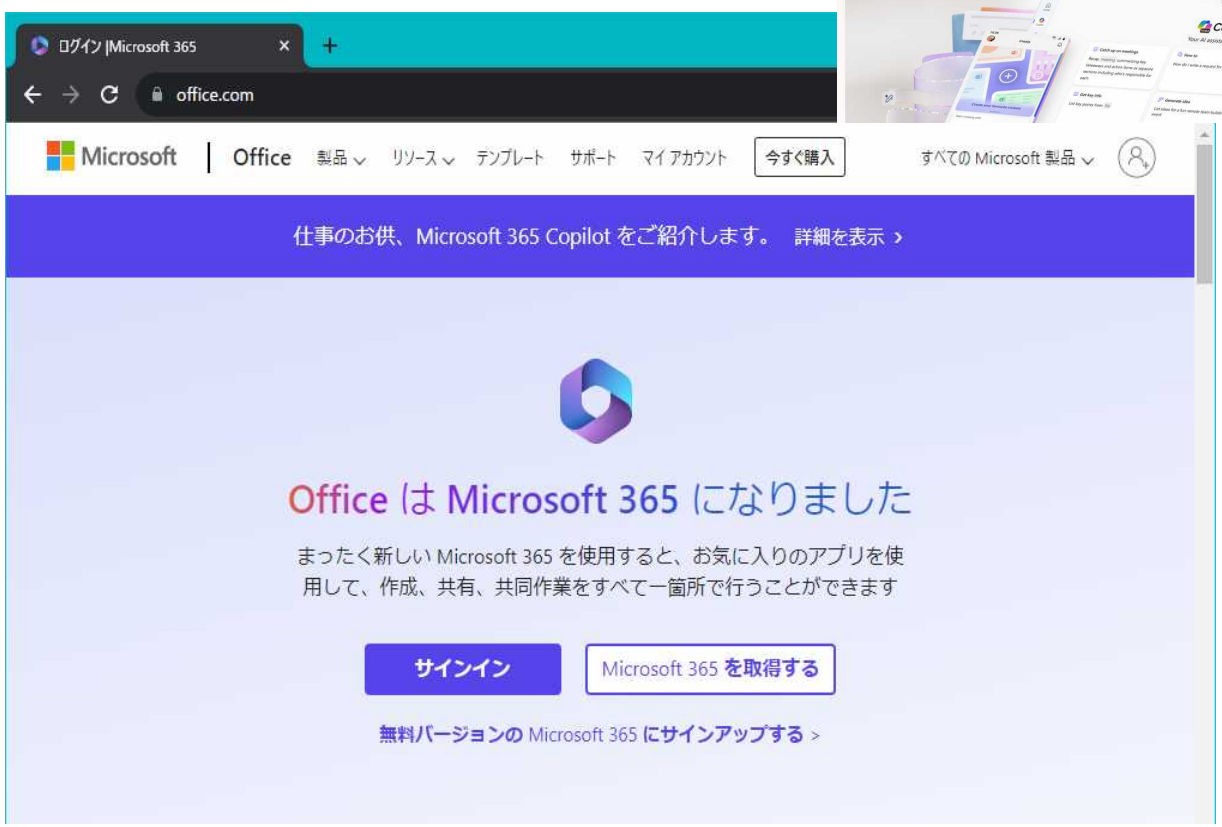
➢Formsによる回答

●まとめ1

https：／／office．com

にログイン

提出1

の質問

に回答